

Общие наблюдения по кластерам:

Всего 6 кластеров, пронумерованных от 0 до 5.

Общее количество вакансий: 15 536.

Кластер	Количество вакансий	Доля от общего числа
0	4 826	31.1%
1	7 015	45.2%
2	884	5.7%
3	1 956	12.6%
4	519	3.3%
5	336	2.2%

Кластер 1 — самый крупный (почти половина всех вакансий).

Кластер 5 — самый маленький.

Зарплаты (в рублях):

Кластер	Средняя стартовая зарплата	Средняя верхняя граница	Средний диапазон
0	~66 915	~92 852	Низко-средний
1	~97 806	~141 169	Высокий
2	~58 390	~87 048	Низкий
3	~82 442	~108 682	Средний
4	~39 880	~53 651	Очень низкий
5	~112 250	~161 745	Самый высокий

Вывод:

- **Кластер 5** предлагает самые высокие зарплаты, но вакансий в нём мало.
- **Кластер 4** — самый низкооплачиваемый (возможно, стажировки, часть времени или удалёнка).
- **Кластер 1** — высокооплачиваемый и при этом массовый (основной сегмент рынка).

Валюта оплаты:

Почти во всех кластерах преобладает **рубль (RUR)**, кроме **кластера 3**, где валюта часто не указана (`currency_None` ≈ 99.8%).

Это может означать, что в кластере 3 собраны вакансии без указания зарплаты или с нестандартными условиями.

Опыт работы:

Кластер Нет опыта 1–3 года 3–6 лет Более 6 лет

0	61.6%	35.8%	2.5%	0.1%
1	25.9%	53.1%	18.3%	2.5%
2	79.6%	17.1%	2.4%	0.9%
3	17.2%	50.2%	26.1%	6.5%
4	99.6%	0.4%	0%	0%
5	96.7%	3.0%	0.3%	0%

Вывод:

- Кластер 4 и 5 — почти исключительно **без опыта** (стартовые позиции, возможно, стажировки).
 - Кластер 3 — требует больше опыта (более 6 лет — 6.5%, высокий процент 3–6 лет).
 - Кластер 1 — сбалансированный, с преобладанием 1–3 года опыта.
-

Тип занятости:

Кластер Полная занятость Частичная занятость Проектная работа

0	97.6%	2.2%	0.2%
1	98.5%	1.2%	0.3%
2	29.5%	65.8%	4.6%
3	93.1%	6.0%	0.9%
4	1.5%	98.5%	0%
5	11.9%	62.2%	25.9%

Вывод:

- Кластер 2, 4, 5 — преимущественно **частичная/проектная занятость**.
 - Кластер 0 и 1 — почти всегда **полная занятость**.
-

График работы и время:

- Кластер 1 — преобладает **9-часовой рабочий день** ($\text{working_hours_9} \approx 86\%$), график “свободный” ($\text{schedule_9} \approx 91\%$).
 - Кластер 4 — много **6–8-часовых смен** (working_hours_6-8), график “по выходным” ($\text{schedule_12} \approx 92\%$).
 - Кластер 5 — почти всегда **полный день** ($\text{working_hours_10} \approx 95\%$), график “свободный” ($\text{schedule_9} \approx 99\%$).
-

Формат работы:

Кластер	Удалённо	На месте	Гибрид	Разъездной
0	73.1%	3.6%	2.6%	0.2%
1	67.6%	9.8%	9.6%	6.6%
2	52.9%	17.1%	14.1%	39.6%
3	60.2%	5.1%	15.8%	0.1%
4	97.7%	0%	0.4%	0%
5	26.2%	72.0%	2.1%	26.2%

Вывод:

- Кластер 4 — почти всегда удалёнка.
 - Кластер 5 — преимущественно **на месте**, но также есть **разъездной** формат.
 - Кластер 2 — разнообразные форматы, включая разъездной (39.6%).
-

Статус работодателя:

- Кластер 5 — высокая доля **премиум-вакансий** ($\text{premium_status} \approx 26\%$).
 - Кластер 4 — **нет премиум-вакансий**, но все работодатели проверены.
-

Другие признаки:

- **Длина описания** — самая большая в кластере 3 (~1 701 символ), самая маленькая в кластере 4 (~1 324).
 - **Количество ключевых навыков** — больше всего в кластере 5 (~10.7), меньше всего в кластере 4 (~0.09).
 - **Популярность работодателя** — самая высокая в кластере 4 (~802 вакансии у работодателя).
-

Портреты кластеров:

Кластер 0 (31.1%):

Средние удалённые вакансии без опыта, полный день, рубль.
Много вакансий для начинающих, удалёнка, полная занятость.

Кластер 1 (45.2%):

Основной массовый сегмент:

Высокие зарплаты, опыт 1–3 года, полная занятость, удалёнка или гибрид, свободный график.

Кластер 2 (5.7%):

Частичная занятость, без опыта, низкие зарплаты, разнообразные форматы (включая разъездной).

Возможно, сезонные или подработки.

Кластер 3 (12.6%):

Опытные специалисты, высокие требования, длинные описания, валюта часто не указана.

Возможно, сложные позиции в IT или менеджменте.

Кластер 4 (3.3%):

Стажировки/подработки без опыта, частичная занятость, удалёнка, самые низкие зарплаты, работодатели с большим количеством вакансий.

Кластер 5 (2.2%):

Премиум-вакансии, самые высокие зарплаты, почти без опыта, на месте или разъездной, много ключевых навыков.

Возможно, это вакансии в крупных компаниях с высокими требованиями к молодым специалистам.

Итог:

- **Самый популярный кластер: Кластер 1 (45.2%)** — массовый, высокооплачиваемый, с опытом 1–3 года, удалёнка/гибрид.
- **Самый непопулярный кластер: Кластер 5 (2.2%)** — нишевый, премиум, высокие требования, мало вакансий.
- **Кластер 4** — самый низкооплачиваемый, но с высокой популярностью работодателей (много вакансий у одного работодателя).